

电化教育研究[®]

e-EDUCATION RESEARCH

中文核心期刊（教育类） CSSCI 来源期刊 RCCSE 中国权威学术期刊 AMI 核心期刊

双通道超宽屏白板一体机

Dual-channel Ultra-wide Display All-in-One Interactive Whiteboard

Donview
东方中原



- 双通道投影、双板应用，轻松实现对比教学
- 153寸超宽面积板书，水笔板书、电子记录，书写更尽兴
- 超宽屏电子白板、中控、电脑、功放音响、视频展台一体机设计，整洁美观
- 丰富多样的投影方式，随需选择
- 国内首创超宽屏双通道双色白板一体机，普通绿板互动绿板一秒切换

深圳市东方中原电子科技有限公司 服务热线：400-001-8522 www.donview.cn

院士访谈

5 人工智能赋能:高校学科建设的创新与发展

——访中国工程院院士陈杰教授

蔡三发 王倩 沈阳

理论探讨

10 “互联网+教研”形态研究:内涵、特征与趋势

胡小勇 徐欢云

17 学习架构:深度学习灵活性表达

彭红超 祝智庭

25 “互联网+教育”的学习空间观:联通与融合

李爽 鲍婷婷 王双

32 现象学:教育技术研究的第三种范式

刘志忠

网络教育

38 知识建构社区外组中间人的形成特征及作用研究

陈羽洁 张义兵 徐朝军

45 临场感对在线学习者学习认知的影响

——基于探究社区理论的条件过程分析

贾利锋 李海龙

53 知识建构社区中生成性角色的演变过程分析

张瑞生 蕾 张义兵

学习环境资源

60 基于动态学习数据流的“伴随式评价”框架设计

王小根 单必英

68 智慧学习环境中自适应学习系统动力机制研究

童名文 师亚飞 戴红斌 孙 佳

76 最近发展区智能可视化机理及其技术设计突破

曾丽颖 曾茂林 曾绍庚 谢裕玲

83 学习云空间中基于情境感知的移动学习自适应模型及其应用研究

张琳捷 罗 雯 刘 博 黄昌勤

课 程 与 教 学

91 国外人工智能教学应用研究综述

郭 炯 荣 乾 郝建江

99 双师课堂课程开发引论:缘起、主题与方法

黄甫全 伍晓琪 唐玉溪 陈思宇 曾文婕

108 人机协同支持的小学语文写作教学研究

黄 涛 龚眉洁 杨华利 王 涵 张晨晨

115 一种提升学生问题解决能力的问题支架应用框架

——基于翻转课堂的实证研究

朱 龙 付道明

历 史 与 国 际 比 较

122 改革与创新:斯坦福大学人工智能人才培养的特征分析

黄蓓蓓

电 教 信 息

1 喜报

封二 封三 《电化教育研究》创刊40周年专家寄语

封面 封底 电化教育产业

主管单位 中国电化教育研究会

西北师范大学

主办单位 西北师范大学

中国电化教育研究会

主编·社长 郭绍青

常务副主编 郭 炯

责任编辑 张 绒

国际标准连续出版物号

ISSN 1003-1553

国内统一连续出版物号

CN 62-1022/G4

编辑出版 电化教育研究编辑部

印 刷 兰州新华印刷厂

发行范围 国内外公开发行

国内发行 甘肃省报刊发行局

邮发代号:54-82

国外发行 中国国际图书贸易集团
有限公司

国外代号:M3268

广告许可证 6201054000003

本刊地址 兰州市安宁东路967号
(西北师范大学内)

邮政编码 730070

电 话 0931-7971823 7970586

E-mail dhjyyj@163.com

网 址 <http://aver.nwnu.edu.cn/>

微信公众号 e-EducationResearch

定 价 15.00元

出版日期 2020年2月1日

本刊所发表文章版权归本刊所有。本刊与中国知网、万方、龙源、维普、CSSCI、AMI等国内多家数据库签署了合作协议。作者向我刊投稿,即视为同意本刊与多家数据库签署的协议。

e-Education Research (Monthly)

No.2, 2020

Main Contents

Academician Interview

- Artificial Intelligence Empowering: Innovation and Development of Discipline Construction in Colleges and Universities:
An Interview with Professor CHEN Jie, Academician of Chinese Academy of Engineering
CAI Sanfa WANG Qian SHEN Yang 5

Theoretical Exploration

- Research on The Pattern of "Internet + Teaching and Research":
Connotations, Characteristics and Trends HU Xiaoyong XU Huanyun 10
Learning Architecture: An Expression of Deep Learning Flexibility PENG Hongchao ZHU Zhiting 17
View of Learning Space of "Internet + Education": Connectivity and Integration LI Shuang BAO Tingting WANG Shuang 25
Phenomenology: The Third Paradigm of Educational Technology Research LIU Zhizhong 32

e-Learning

- Research on Features and Functions of Mediators in Outside Group in Knowledge Building Community
CHEN Yujie ZHANG Yibing XU Chaojun 38
Influence of Presence on Learning Cognition of Online Learners:
Analysis of Conditional Process Based on Community of Inquiry Theory JIA Lifeng LI Hailong 45
Analysis on Evolutionary Process of Emergent Roles in Knowledge Building Community
ZHANG Rui SHENG Lei ZHANG Yibing 53

Learning Environments and Resources

- Design of "Accompanying Evaluation" Framework Based on Dynamic Learning Data Flow
WANG Xiaogen SHAN Biying 60
Research on The Dynamic Mechanism of Adaptive Learning System in Smart Learning Environment
TONG Mingwen SHI Yafei DAI Hongbin SUN Jia 68
Intelligent Visualization Mechanism of Zone of Proximal Development and Its Technical Design Breakthrough
ZENG Liying ZENG Maolin ZENG Shaogeng XIE Yuling 76
Study on Adaptive Model of Mobile Learning and Its Application Based on Context Awareness
in Cloud Learning Space ZHANG Linjie LUO Wen LIU Bo HUANG Changqin 83

Curriculum, Teaching and Learning

- A Review on Application of Artificial Intelligence in Education Abroad
GUO Jiong RONG Qian HAO Jianjiang 91
Introduction to Coupled AI-Teacher/Human-Teacher Classroom (CAITHTL):
Origins, Themes and Methods HUANG Fuquan WU Xiaoqi TANG Yuxi CHEN Siyu ZENG Wenjie 99
Research on Chinese Writing Teaching in Primary School Supported by Human-machine Collaboration
HUANG Tao GONG Meijie YANG Huali WANG Han ZHANG Chenchen 108
A Framework of Problem Prompts for Developing Students' Problem-solving Ability:
An Empirical Study Based on Flipped Classroom ZHU Long FU Daoming 115

Historical Review and International Comparison

- Reform and Innovation: Characteristics Analysis of Artificial Intelligence Talents Cultivation in Stanford University
HUANG Beibei 122

国外人工智能教学应用研究综述

郭 炯¹, 荣 乾², 郝建江¹

(1.西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070;

2.许昌职业技术学院 机电与汽车工程学院, 河南 许昌 461000)

[摘 要] 人工智能技术在教育教学中的应用日渐丰富,国内关于人机协同的研究多偏向于宏观理论探索,实践研究较少。鉴于此,研究以近三年三本具有国际影响力的期刊中人工智能教学应用相关文献为样本,以人工智能局部替代教学、赋能教学为焦点,分析国外人工智能教学应用研究现状。从中可以看出,当前国外研究者在探索认知特征、学习本质和教育规律的基础上,关注将机器学习、逻辑推理、自然语言理解等人工智能技术嵌入各类教学、学习、决策等工具、系统、平台中,支持构建体验学习情境、规范学习行为、评估学业水平和能力结构、制定个性化学习路径和内容等研究,旨在通过人机协同优化教学方式与路径,为学习者提供个性化学习服务。这些研究成果对开发人工智能教学产品、理解学习的本质、探索教学规律等提供了方法指导和可供借鉴的研究范式,但也存在人工智能教学应用研究狭窄化、碎片化、微观化等问题,后期还需从宏观、中观层面开展人工智能与教学的关系研究、人工智能教学应用关键技术研究、人工智能赋能教师的理论基础研究、人工智能与教学融合形态研究、人机协同背景下的教师人工智能教学应用素养研究等。

[关键词] 人工智能; 教学应用; 人机协作; 研究综述; 替代教师; 赋能教师

[中图分类号] G434

[文献标志码] A

[作者简介] 郭炯(1972—),女,甘肃兰州人。教授,博士,主要从事信息技术与教育、数字化学习研究。E-mail: guoj72@163.com。

一、引言

人工智能(Artificial Intelligence, AI)在教育教学中的应用越来越受到重视,大量基于 AI 的教育教学工具应用在不同的场景中,逐步被教育者和学习者接纳。研究者也开始对其在教学过程中引发的变革进行积极探讨。国内学者从人工智能对教师职业的再造、人工智能教师在未来教育教学中代替人类所承担的角色、智能时代的教师工具、人工智能时代教师角色与思维的转变等方面进行了研究。主流观点认为,人工智能在可预见的未来并不会完全替代教师,但未来将会是教师与人工智能协作共存的教育新生态^[1-4]。但此类研究多偏向于理论探讨、宏观分析,结合案例的教学实证研究较少。国外人工智能教育研究起步早,且更加注重实证研究,可为国内人工智能教学应用的研究与实践提供借鉴。本研究从国外文献入手,选取在国际教育技术领域影响力较大的三本期刊(*Computers & Education*、

International Journal of Artificial Intelligence in Education、*Journal of Educational Technology and Society*)作为文献来源,从人机协作的视角关注近三年与人工智能教学应用相关的研究。

二、人工智能教学应用研究概述

(一)人工智能教学研究的发展

人工智能教学应用研究在人工智能技术出现后就逐渐出现,最早将人工智能技术应用于教学的尝试可以追溯到 B. F. Skinner 于 1958 年开发的程序性教学机器,它能存储和呈现教材,接受学习者的回答并进行反馈,用以强化学习者的学习动机^[5]。此后,多个领域的研究者以不同角度研究了 AI 技术在课堂实践、教师协作、学习者支持等方面的应用,并取得了丰富的研究成果。例如:将 AI 技术与教育学、心理学、神经科学、语言学、社会学、人类学等领域的相关理论结合,开发了各类人工智能教学应用工具,如智能导学

系统、智能代理、自动化测评系统、教育游戏等,并在教学中进行了大量实践。当前,人工智能教学应用研究领域已经形成了两个互相促进的目标,即开发基于AI的工具以支持学习,并利用这些工具帮助理解学习的本质^[9]。

(二)人工智能教学应用研究分类

2009年,鲁本·R.普恩泰德拉(Ruben R. Puentedura)博士建立了SAMR(Substitution、Augmentation、Modification、Redefinition)模型,即技术与教学整合创新模型^[7]。在SAMR模型中,S表示技术作为工具替代某些教学要素,但在功能上没有变化;A表示技术作为改进工具,实现功能上的扩增,但结构上没有变化;M表示技术支持对重大任务进行创新设计,在结构上出现局部变化;R表示技术支持创造全新任务,引发教学结构与模式的本质性变化。人工智能作为一种技术进入教育教学领域,正在从外置性技术辅助走向内融性技术渗透,功能上的扩增和结构上的改变在同时发生,对人工智能教学应用效度的评估更关注人机协同机制及技术改善学习条件、学习过程的方式等^[8]。本研究在借鉴SAMR模型的基础上,从人机协同的角度出发,即按照人工智能与教师协作的可能方式,将人工智能教学应用研究概括为两个维度:(1)人工智能替代教师维度(整合S和A),研究关注重塑学习者学习体验;(2)人工智能赋能教师维度(整合M和R),研究关注人机协同背景下的丰富体验情境的构建、个性化培养、教学流程重构和学习模式创新。

三、人工智能替代教师的研究分析

人工智能替代教师,将教师从低效重复的教学工作中解放出来,从而提升教学效率和教育质量。在教学过程中,人类教师无须参与,由人工智能助教系统独立处理,如智能测评、批改作业、自动答疑等重复性体力劳动。人工智能助教系统作为教学工具扮演教师的角色,没有改变教学本身的结构,属于“替代”,但正在重塑学习者的学习体验,实现优质教育资源共享。

(一)基于机器学习算法和预测模型,替代教师进行文本测评

对学习者的文本写作进行测评的主要目的在于衡量学习者的写作水平、写作内容,为进一步指导提供依据。以人类教师的评价标准为基准,借助计算机程序自动对文本内容进行评价,相比传统的人工评价,具有客观性、效率高、成本低等特点。

1. 建立语言特征编码框架和预测模型,实现文本智能测评

做好文本智能测评需要明确学习者的写作特征,建立预测模型,实现有效指导。在建立语言特征编码框架和预测模型方面,国外学者的研究已经取得了一定的进展,如Vajjala基于两个公开的英语非母语者的短文数据集(TOEFL11和FCE),利用自然语言理解技术对学习者的语言词汇、句法、语篇等语言特征进行编码,对语言属性进行建模,然后利用这些特征在两个数据集上分别建立预测模型,并对最具预测能力的特征进行比较。虽然TOEFL11和FCE各自数据集设置的特征能较好地建立预测模型,从而替代人类完成评价,但并未找到这两个数据集的通用语言特征^[9]。Rahimi和Litman等人使用自然语言理解技术,为基于量规的智能测评设计了任务依赖模型(Task-Dependent Model),即基于量规,利用原材料的证据片段(Pieces of Evidence)评价学生的写作能力。研究者根据学习者对事例的有效使用、对观点和事例的有效组织这两种特定的写作构念(包括学习者对文章的创作、构造、建构、人为的设计),使用该模型对5—8年级学习者的两个RTA(Response to Text Assessment)写作数据样本进行了检验,实验数据显示,任务依赖模型在用例基线(Baselines for Evidence)和组织基线(Baselines for Organization)测试中表现优秀,并很好地预测了学习者作文的分数。研究者还通过跨语料库来检测其普适性,即使用一个数据集进行模型训练,另一个数据集进行测试,实验证明该模型表现与基线相当,说明基于量规的模型具有潜在的推广价值^[10]。

2. 整合多种智能算法,提高文本智能测评精确性

Westera等人基于173份学习者在环境政策应用游戏中创建的论文,使用ReaderBench框架(一种通用的、多语言的自然语言理解的软件模型)为每份报告生成一组文本复杂度指数,然后结合多种不同配置的机器学习算法来预测分数,如支持向量回归算法(Support Vector Regression)、含有单个隐含层的多层感知机(Multilayer Perceptron with One Hidden Layer)和线性回归算法(Linear Regression)等。研究者通过将二元分类法与精确度的概率模型相结合,在提高测评精确度与降低教师评估工作量之间进行权衡(如没有足够把握自动评分的文章由教师人工评估)。在使用人类教师的评分作为参考的前提下,实验表明,该方法在保持高精确度的同时,可以大幅度减少教师的工作量^[11]。Rico-Juan等使用机器学习和自然语言理解技术,自动检测同侪互评中的数字评分和文本反馈的一致性,以减少教师监督整个过程的工作负荷。该研究

提出了两种方法来分析同侪互评中的一致性^[12]。Wiley 和 Hastings 等人对学习者在科学主题调查活动中产生的文档,利用两段式的机器学习和自然语言理解技术,结合现有的潜在语义索引(Latent Semantic Index)和 Coh-Metrix 评分引擎,通过检测文档中的因果关系和因果链来评价学生的想法和概念的运用,并将智能测评结果和教师手动评分进行比较,结果表现出较高的一致性,显示出使用混合式方法检测和评价内容的优势^[13]。

(二)分析学习本质与教学规律,构建智能导学系统

智能导学系统(Intelligence Teaching System, ITS)自 20 世纪 70 年代起就受到教育界的广泛关注。然而,由于研究者低估了构建智能对话功能的复杂性,智能导学系统始终未能取得突破。世纪之交,受计算机硬件处理速度和人工智能技术进步的影响,智能导学系统的功能在不断完善^[14]。当前智能导学系统的构建与应用已经成为人工智能教育领域最前沿的研究,形成了以下四个研究主题:

1. 开发支架式写作指导系统,提升学习者写作水平

Lin 等开发了一个中文界面的学术论文写作指导系统(Engineering English Journal Paper, EEJP),通过基于题材的写作指导方法帮助学习者提高工程相关学科的英语学术写作能力。该系统拥有写作模块、学习模块和支持模块。EEJP 能对学习者的写作提供个性化指导,如根据写作内容自动推荐可遵循的写作结构与模板,且写作模板是按步骤提供的,以帮助用户逐步完成写作,替代教师对学习者的指导^[15]。Rapp 等研究了学术论文写作的规模化教学工具 Thesis Write (TW)。TW 旨在为学习者提供写作指导而非反馈,该系统不仅提供在线文本编辑器以支持学习者独立或协作完成写作任务,还提供写作教程、分步骤的个性化指导,以帮助学习者快速创建论文。此外, TW 还提供多种写作支架,如写前计划、结构化的模板、实时同伴互助、写作模型、生成式目标等^[16],从而提升学习者论文写作过程中拼写的准确性、内容的丰富性、思路的合理性和表达的多元性等。

Weston-Sementelli 等人使用提供写作策略教学的 Writing Pal(能帮助学习者起草论文,提供有针对性的反馈)和提供阅读策略教学的 iSTART(提供视频教学和练习指导,提高学习者对文章内容的自我解释能力)两款 ITS 平台对学习者的教学实验,发现与不接受任何训练或只接受写作或理解策略训练的学习者相比,同时使用 Writing Pal 和 iSTART 接受混合写作、阅读策略训练的学习者能够写出更高质量的文章^[17]。

2. 提供多样化智能导学方式,开展学习指导与监控

Chase 等设计了 Invention Coach 以支持 STEM 学习领域的问题化导学,该系统能提供各种“发明活动”,鼓励学习者在活动中“发明”出知识的概念、定义或公式。与结构化导学是为了帮助学习者更容易完成任务不同,问题化导学策略旨在帮助学习者认识自身思维存在的问题,鼓励他们直面并抓住关键的学科思想。Invention Coach 通过图形与文字描述将学习者引入问题化的发明活动,在学习者遇到解题障碍时,不直接提供解决方案,而是鼓励不断探索,给出提示性的问题,帮助学习者注意到所面对问题的关键点。研究者使用了问题化导学和结构化导学两种不同版本的 Invention Coach 进行教学实验,发现采用问题化导学更能帮助学习者进行知识迁移,而且迁移效果与人类教师的辅导相比没有显著性差异^[18]。

Grivokostopoulou 等设计了帮助学习者学习搜索算法的智能导学系统 AITS。该系统包含学习者接口、教师接口、自动评价单元、测试产生器、学习分析、领域知识等六个单元。学习者从领域知识层次结构中自主选择一个概念进行理论学习,测试产生器会为学习者提供符合难度需求的互动实践练习,由错误检测机制、自动评分机制和反馈机制组成的自动评价单元利用编辑距离算法(Edit-Distance)对学习者的学习结果进行测评,并提供有意义的即时反馈,旨在帮助学习者理解理论知识,检查学习结果,但并不直接提供答案。系统还可以为学习者提供一些评估练习,学习分析单元记录并分析完成练习等的相关行为数据,协助教师监控学习者的学习活动。研究者通过实验发现, AITS 组的学习者学习效果优于传统教学组,证明 AITS 能够替代教师甚至优于教师完成教学任务^[19]。

3. 基于学习者个体特征,支持差异化学习

人工智能教育研究者关注如何根据学习者的个人偏好设计个性化的学习内容。Cognitive Tutor Algebra(CTA)是一款代数教学智能导学系统,使用模型跟踪方法(Model-Tracing),将学习者解决问题的行为与认知模型联系起来,以提供个性化的反馈。Walkington 等在对学习者课外兴趣(如运动、电影、游戏)开展问卷和访谈调查的基础上,将 CTA 中的教学内容改进为深度个性化内容(与个人兴趣真实相关的数学问题)和表面个性化内容(仅改变了数学问题的主题),从而支持差异化学习^[20]。

Klašnja-Milićević 等将协同标记技术引入智能导学系统 ProTuS 之中,增强了该系统用户对资源的标记功能,基于使用者对资源的标记,结合序列模式挖掘(Sequential Pattern Mining)技术为学习者生成个性化

学习建议。实验表明,不同类型的标记算法可用于提升智能导学系统的推荐功能,且学习资源的标记可以帮助学习者理解学习对象的语境,提高学习效率^[21]。

4. 利用数据驱动方法,为学习者提供个性化提示

数据驱动方法的研究是智能导学系统研究的子领域。它将对学习者的辅导决策建立在已有学习者的数据分析基础上,而不是由专家建立的知识库。例如: Rivers 和 Koedinger 设计了一个数据驱动的编程教学智能导学系统 Intelligent Teaching Assistant for Programming (ITAP),该系统使用状态抽象、路径构建和状态具体化算法为学习者的编程错误自动产生个性化的提示。ITAP 可以自动更新解决方案,不断改进其能力,即使教师或设计者只给系统一个单独的编程参考解决方案,该系统也可以生成一个提示链,将学习者从错误的编程状态引导到正确的状态,为几乎所有学习者的错误情况提供提示^[22]。而 Mostafavi 和 Barnes 为逻辑学导学软件 Deep Thought (DT) 添加了数据驱动方法,使该系统能够基于学习者的掌握程度,按需自动产生提示,系统给出的提示降低了学习者的学习难度,减少了学习者完成辅导课程所用的时间,从而提高了学习效率^[23]。

(三) 建立协商机制,提升学习者自我调节能力

目前的自适应系统更多的是采用人工智能技术判断学习者是否需要帮助,而不是让学习者自己判断并决策是否需要帮助,因此,剥夺了学习者的自我调节能力。为解决这些问题,Chou 等提出了基于协商的适应^[24],属于一种混合主动适应,使学习者和系统之间能够进行协商调节,并设计开发了基于协商的适应性学习系统 (Negotiation-based Adaptive Learning System, NALS)。该系统采用寻求帮助协商机制,通过学习者和系统之间的共同协商规范学习者寻求帮助的行为,如提醒学习者不要寻求太多的帮助、鼓励适时寻求帮助或在他们需要帮助时主动提供帮助。

就目前来看,人工智能替代教师的研究主要关注机器学习、模式识别、自然语言理解等技术为学习者创设学习、评价与反馈环境,基于对学习者活动相关的行为数据进行分析,实现认知过程的追踪和评估,了解学习者在问题解决中的知识建构过程,依此进行学习干预,替代教师完成重复性指导与反馈任务。学习者利用这些反馈信息进行学习反思,并基于同化顺应机理形成新的知识结构,促进深度理解。从教学实践中可以看出,人工智能在某些方面已经接近了人类教师,但更多的是聚焦知识学习,而在学习者核心素养、创新能力等方面的培养上,人工智能还不能替代教师。

四、人工智能赋能教师的研究分析

人工智能赋能教师是在人机协同背景下,利用人工智能提供的学习障碍诊断与及时反馈、问题解决能力测评、心理素质测评与改进、元认知支持等功能,为学习者设计个性化学习路径,创设沉浸式体验学习场景,提供智能代理、推送学习资源等,并帮助教师精准了解学习进度、学习效果等,从而进行教学决策。人工智能赋能教师实现了教学功能上的扩增,提升了学业成就与学习动机,凸显了个性化培养优势。

(一) 智能代理与干预相结合,提升学习者学业成就与学习动机

智能代理一般被定义为在教学软件中,促进学习、激发学习动机并给予学习者反馈的模块^[25]。智能代理通常是基于教师的教学策略和教学模型设计的,在不同的教学情境中,其功能有所不同。由于智能代理可以为教师的教学起到辅助作用,在各种教学软件中智能代理使用率正在不断提升,得到了研究者的关注。

如 Dinçer 等设计的指导学习者学习计算机知识的教学软件中,包含不同形式可供学习者自由选择的教学智能代理,如卡通型、拟人型、文本型、语音型等。该教学软件可为学习者呈现计算机知识教学视频,智能代理则会适时出现,与学习者进行交互,如向学习者介绍教学软件的使用方法,说明如何查看学习任务、呈现学习主题,在学习过程中向学习者提出问题并给出解决问题的线索。研究者通过实验对比了使用教学智能代理和不使用教学智能代理的教学软件的教学效果,发现智能代理对学习者的学业成就、学习动机和认知负荷等都有积极影响^[26]。

Tärning 等在数学教学游戏中引入可教智能代理,通过数据记录和问卷调查探究不同自我效能感水平的可教智能代理对学习者的影响。研究发现,学习者与低自我效能感的智能代理进行交互,其学习表现优于与高自我效能感的智能代理进行交互。而且原本低自我效能感的学习者在此过程中自我效能感水平得到显著提高。因此,Tärning 建议,所有可教智能代理的效能感水平都应设置为低自我效能感^[27]。Damacharla 等使用交互式、基于语音的智能代理等辅助培训师训练急救队的学员,智能代理纠正学员在医疗过程中所犯错误并指出错误所在的步骤,帮助培训师建立起严格监控的培训系统,以提高急救训练的效率。实证研究表明,使用智能代理的实验组在每次训练中报告错误的次数明显减少,且学习者的自我效能感和学习表现得到了显著提高^[28]。

(二)探索认知特征,提供元认知支持

元认知对于有效解决学习问题、调节学习过程通常有较大的作用。在试图利用智能学习环境改善学习者学习的研究中,元认知因素越来越受到重视。如Kautzmann和Jaques将动画智能代理(Animated Pedagogical Agent, APA)集成到数学智能导学系统PAT2Math中自动分析学习者的学习过程,并进行元认知指导,教学实验结果显示,受到元认知指导的学习者在元认知知识监控能力上有很大提升,并正确完成了较多的公式练习^[29]。McCarthy等为智能导学系统iSTART增加了元认知提示的功能,实验发现,使用iSTART进行阅读理解练习后的学习者在迁移测试中的自我解释和推理理解得分高于不使用iSTART的控制组,且iSTART的元认知提示有效提升了学习者的迁移水平^[30]。

(三)建立学习者学业能力评估模型,预测学习者学业能力结构

准确了解学习者的学习水平和能力结构有助于帮助教师更好地设计教学,满足学习者学习需求,但用传统的评估方法难以快速准确评估学习者的能力结构。为此,研究者对借助人工智能算法快速诊断学习者学业能力进行了研究,为解决学习者在适应性学习环境中的“冷启动”问题(在学习者初次进入学习平台时,平台对学习者的知识水平无从了解)提供了方案。

Pliakos等利用机器学习算法,将项目反应理论(Item Response Theory, IRT)与建立在学习者信息(即用户属性,如年龄、相关课程、智商、前测分数等)基础上的分类回归树相结合,对学习者的能力估计和项目响应预测。通过对两个公开教育数据集上的学习者数据进行测试,发现这种将机器学习算法与IRT模型相结合的方法与其他方法(包括非基于决策树的机器学习方法以及随机预测)相比,对学习者的能力估计误差更小,响应预测精度更高^[31]。Vie等使用了一种新的基于机器学习的行列式点过程算法,对MOOC平台上536名学习者进行多样化提问,用尽可能少的问题快速对学习者的能力特征项进行预测,以解决学习者“冷启动”问题^[32]。Kaoropthaia等人提出了采用数据挖掘技术两步聚类算法(Two-Step Cluster, TSC)的智能诊断框架(Intelligent Diagnostic Framework, IDF),能够对学习者的学术阅读能力进行诊断^[33]。

(四)多种方式诱发学习表现,优化学习评价反馈效果

在传统课堂评价中,教师难以开展个性化评价和

即时反馈。而基于人工智能技术的智能评价与反馈工具将有效弥补传统评价反馈模式的缺陷。

Chen等人构建了混合学习课程实验系统,帮助学习者及时获得家庭作业正确与否的反馈,即系统会对学习者提交的答案进行及时判定。这种实时评价相比传统的评价模式,更好地激发了学习者的学习表现,例如:这些学习者会更早地提交作业,多次检查答案,直到系统确定他们的答案是正确的^[34]。Stevenson等则对比了智能导学系统AnimaLogica中辅导型反馈、多次尝试反馈、无反馈在儿童分类推理学习中的影响,结果发现,辅导型反馈能较好地提升学习效果^[35]。

针对反馈内容的研究,Perikos等人开发了帮助学习者练习人工智能课程中转换自然语言到一阶逻辑公式的智能导学系统NLtoFOL。该系统具有较强的评价与反馈机制,能检测学习者的错误类型,向学习者传递基于认知水平的逐步反馈。该机制的架构由三部分组成:领域处理单元、错误检测单元和反馈生成单元。在学习者提交答案后,领域处理单元被激活,检测学生的答案,如答案有误,错误检测机制将检测该错误类型。分析完成后,按照反馈规则,确定反馈类型和参数,产生合适的反馈信息^[36]。

而Chen等设计的对学习者的数据库查询的智能导学系统SQL-Tutor则可以提供六种不同层次的反馈,由低到高分别是:简单反馈(正确或错误)、错误标记反馈(标记学生解决方案中的错误部分)、提示反馈(指出错误,说明学生解决方案所违反的领域规则)、部分解决方案反馈(为错误的部分提供正确的方案)、列出所有错误(对所有错误提供提示)、完整解决方案反馈(提供完整的解决方案),初始的反馈为底层的简单反馈,根据学生的表现,反馈层次会不断升高,学生也可以要求系统直接给予特定层次的反馈^[37]。

从以上研究可以看出,国外学者从构建学习情境、规范学习行为、促进学习参与、提供学习支持等方面探索人工智能对教师的赋能,强化了人机协同对学习者的学习过程的干预能力,促使学习者高效完成学习任务、提高自我效能感以及学习效率、增强学习体验等。但人机协同的教学方式如何融入到具体的教学活动中,如何通过组织任务单式的学习、游戏化学习、项目式学习、多学科交叉学习等方式将学习者置于教学主体地位,引发教学结构与教学模式的本质性变化,人机协同适时、适当地给予点拨,解决学习过程中出现的问题,促进认识,关注学习者思维方式和核心素养培养等的研究相对较少。

五、总结与展望

国际教育技术领域影响力较高的三本期刊中的相关研究大多关注将机器学习、问题求解、逻辑推理、自然语言理解、自动程序设计、专家系统、模式识别、机器学习算法、数据挖掘等人工智能技术嵌入各类教学、学习、决策等工具、系统或平台中,支持构建学习情境、规范学习行为、促进学习参与、提供学习支持、评估学业水平和能力结构、制定个性化学习路径和内容等,旨在帮助教师支持差异化教学,改善教学效果,优化教学方式与路径,根据个体特定的情境、困难和需求,提供课内外结合的个性化学习服务。这些研究成果对我们开发人工智能教学产品,开展关于认知特征、学习本质和教育规律的研究提供了方法指导和可供借鉴的研究范式。

但也不难发现,目前人工智能教学应用的绩效表现与应用范围与人们的期待仍相去甚远,存在狭窄化、碎片化的问题,需要关注多元化的应用情境,改变以讲授、练习、测试为核心的人工智能教学应用现状,避免人工智能沦为单纯强化应试教育的工具。人工智能教学应用研究多定位于教学或学习的某个特定方面,如文本测评、学习能力结构评估、适应性及个性化学习系统等,忽视了学习者整体素质的提升和发展,忽视了人工智能赋能教师的理论基础研究,忽视了人机协同教学机制与教学模式等的研究。鉴于此,未来的人工智能教学应用研究应在目前微观研究的基础上,从中观、宏观层面注重以下几个方面的研究:

(一)人工智能与教学的关系研究

在教学场景中应用的人工智能技术是基础,促进教学目标的有效实现和学习者的发展,主导着人工智能教学内容、方式等。如何最大程度地发挥人工智能教学应用价值,批判地分析和判断人工智能技术应用引发的不同学习体验,正确认识人工智能技术在教学中发挥作用的前提、条件和约束,找到两者之间的契合点,将人工智能技术有效融入教学,并最大限度地发挥教师的教学智慧,这是需要研究的问题。

(二)人工智能教学应用关键技术研究

这里所指的关键技术不是专家系统、自然语言理解、人工神经网络、机器学习等人工智能技术本身,而是借助这些技术,结合教育学、心理学、脑科学等,探索智能时代的认知特征、学习本质与教育价值,开发人工智能教学应用关键技术,包括基于学习者学业诊断及行为数据分析的智能推荐服务技术,基于社会性、情感性和元认知模型的学情分析服务技术,基于

业务建模的监控、模拟和预测的决策支持服务技术,适应性学习策略进行形式化描述的方法与模型,教育机器人的系统架构等关键技术。

(三)人工智能赋能教师的理论基础研究

人工智能赋能教师的理论基础研究是明晰技术赋能教师和人机协同教学的内在逻辑和学理依据,主要涉及人工智能、教师群体的本质属性及二者之间的关系,其中,人工智能本质的探讨需从技术哲学层面,深入分析人工智能嵌入教育系统中的内在逻辑基础、优势潜力及应然状态;教师群体本质的探讨主要从技术哲学、教育学层面分析人类教师本身的人性结构缺陷和技术赋能的现实需求;人工智能和教师的关系分析中,需明确教育生态系统中人工智能这一技术和教师群体的各自生态位及作用,明晰二者的自身优势和不足,如人工智能对于机械的、重复的任务处理,创新性展示与交互,个性化学习体验等方面的优势;人类教师在批判性思考、社会和情感交互等方面的优势,为后续人工智能生态位和教师生态位的有效整合,即人机协同的分工合作提供基础支撑。

(四)人工智能与教学融合形态研究

人工智能教育教学应用在 20 世纪便已出现,从早期的 CAI 到智能导学系统、教育机器人、智能代理等表现出不同的应用形态,如人工智能主体性融入形态、人工智能功能性嵌入形态和人工智能辅助技术手段形态。因此,需要从技术本质层面深入挖掘人工智能技术的本质形态,剖析人工智能技术教学应用本质的教育业务现象和技术组合,从技术应用层面明确各类应用案例的教育教学业务需求及应用场景类型。同时,要充分考虑未来人工智能技术的结构深化和进化机制,探讨人工智能赋能教师的可能发展形态和理想状态。

(五)人机协同背景下的教师人工智能教学应用素养研究

基于人工智能与教学融合的形态,需要明确教师应该具备的人工智能知识、人机协同思维、数据思维、人工智能教学应用能力等,构建人工智能教育应用素养框架。在人工智能知识层面,明确教师人工智能素养能力的基础知识内容;在人工智能情感和价值观层面,探讨教师人工智能教育教学应用的基本信念和价值观念;在人工智能教学应用能力层面,明晰教师开展人机协同所具备的基本能力;在伦理和安全层面,分析教师人工智能应用过程中应当具备的道德规范、安全意识和应用边界。在此基础上,探索教师的人工智能教育应用素养的提升策略。

[参考文献]

- [1] 张优良,尚俊杰.人工智能时代的教师角色再造[J].清华大学教育研究,2019,40(4):39-45.
- [2] 余胜泉.人工智能教师的未来角色[J].开放教育研究,2018,24(1):16-28.
- [3] 顾小清,舒杭,白雪梅.智能时代的教师工具:唤醒学习设计工具的数据智能[J].开放教育研究,2018,24(5):64-72.
- [4] 余胜泉.人机协作:人工智能时代教师角色与思维的转变[J].中小学数字化教学,2018(3):24-26.
- [5] HOLMES W, BIALIK M. Artificial intelligence in education promises and implications for teaching and learning [EB/OL].[2019-08-01].
<https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/AIED-Book-Excerpt-CCR>.
- [6] ROLL I, WYLIE R. Evolution and revolution in artificial intelligence in education [J]. International journal of artificial intelligence in education, 2016, 26(2): 582-599.
- [7] PUENTEDURA R R. Transformation, technology, and education [EB/OL].[2019-06-22].http://hippasus.com/resources/tte/puentedura_tte.pdf.
- [8] 郭炯,郝建江.人工智能环境下的学习发生机制[J].现代远程教育研究,2019,31(5):32-38.
- [9] VAJJALA S. Automated assessment of non-native learner essays: investigating the role of linguistic features [J]. International journal of artificial intelligence in education, 2018, 28(1): 79-105.
- [10] RAHIMI Z, LITMAN D, CORRENTI R. Assessing students' use of evidence and organization in response-to-text writing: using natural language processing for rubric-based automated scoring[J]. International journal of artificial intelligence in education, 2017, 27(4): 694-728.
- [11] WESTERA W, DASCALU M, KURVERS H, et al. Automated essay scoring in applied games: reducing the teacher bandwidth problem in online training[J]. Computers & education, 2018, 123(8): 212-224.
- [12] RICO-JUAN J R, GALLEGÓ A J, CALVO-ZARAGOZA J. Automatic detection of inconsistencies between numerical scores and textual feedback in peer-assessment processes with machine learning[J]. Computers & education, 2019, 140(13): 103609.
- [13] WILEY J, HASTINGS P, BLAUM D, et al. Different approaches to assessing the quality of explanations following a multiple-document inquiry activity in science[J]. International journal of artificial intelligence in education, 2017, 27(4): 758-790.
- [14] FLETCHER J D, SOTTILARE R A. Shared mental models in support of adaptive instruction for teams using the GIFT tutoring architecture[J]. International journal of artificial intelligence in education, 2018, 28(2): 265-285.
- [15] LIN A C, LIU G, WANG T, et al. Development and usability test of an e-Learning tool for engineering graduates to develop academic writing in english a case study[J]. International forum of educational technology & society, 2017, 20(4): 148-161.
- [16] RAPP C, KAUF P. Scaling academic writing instruction: evaluation of a scaffolding tool (Thesis Writer)[J]. International journal of artificial intelligence in education, 2018, 28(4): 590-615.
- [17] WESTON-SEMENTELLI J L, ALLEN L K, MCNAMARA D S. Comprehension and writing strategy training improves performance on content-specific source-based writing tasks[J]. International journal of artificial intelligence in education, 2018, 28(1): 106-137.
- [18] CHASE C C, CONNOLLY H, LAMNINA M, et al. Problematizing helps! A classroom study of computer-based guidance for invention activities[J]. International journal of artificial intelligence in education, 2019, 29(2): 283-316.
- [19] GRIVOKOSTOPOULOU F, PERIKOS I, HATZILYGEROUDIS I. An educational system for learning search algorithms and automatically assessing student performance[J]. International journal of artificial intelligence in education, 2017, 27(1): 207-240.
- [20] WALKINGTON C, BERNACKI M L. Personalizing algebra to students' individual interests in an intelligent tutoring system: moderators of impact[J]. International journal of artificial intelligence in education, 2019, 29(1): 58-88.
- [21] KLAŠNJA-MILIĆEVIĆ A, VESIN B, IVANOVIĆ M. Social tagging strategy for enhancing e-learning experience [J]. Computers & education, 2018, 118(3): 166-181.
- [22] RIVERS K, KOEDINGER K R. Data-driven hint generation in vast solution spaces: a self-improving python programming tutor[J]. International journal of artificial intelligence in education, 2017, 27(1): 37-64.
- [23] MOSTAFAVI B, BARNES T. Evolution of an intelligent deductive logic tutor using data-driven elements [J]. International journal of artificial intelligence in education, 2017, 27(1): 5-36.
- [24] CHOU C Y, LAI K R, CHAO P Y, et al. A negotiation-based adaptive learning system for regulating help-seeking behaviors[J].

- Computers & education, 2018, 126(11): 115–128.
- [25] VELETSIANOS G, RUSSELL G S. Pedagogical agents [M]// Handbook of research on educational communications and Technology. New York: Springer, 2014: 759–769.
- [26] DINÇER S, DOĞANAY A. The effects of multiple–pedagogical agents on learners’ academic success, motivation, and cognitive load[J]. Computers & education, 2017, 111(8): 74–100.
- [27] TÄRNING B, SILVERVARG A, GULZ A, et al. Instructing a teachable agent with low or high self–efficacy–does similarity attract? [J]. International journal of artificial intelligence in education, 2019, 29(1): 89–121.
- [28] DAMACHARLA P, DHAKAL P, STUMBO S, et al. Effects of voice–based synthetic assistant on performance of emergency care provider in training[J]. International journal of artificial intelligence in education, 2019, 29(1): 122–143.
- [29] KAUTZMANN T R, JAQUES P A. Effects of adaptive training on metacognitive knowledge monitoring ability in computer–based learning[J]. Computers & education, 2019, 129(2): 92–105.
- [30] MCCARTHY K S, LIKENS A D, JOHNSON A M, et al. Metacognitive overload! : positive and negative effects of metacognitive prompts in an intelligent tutoring system[J]. International journal of artificial intelligence in education, 2018, 28(3): 420–438.
- [31] PLIAKOS K, JOO S H, PARK J Y, et al. Integrating machine learning into item response theory for addressing the cold start problem in adaptive learning systems[J]. Computers & education, 2019, 137(10): 91–103.
- [32] VIE J J, POPINEAU F, BRUILLARD É, et al. Automated test assembly for handling learner cold–start in large–scale assessments [J]. International journal of artificial intelligence in education, 2018, 28(4): 616–631.
- [33] KAOROPHAI C, NATAKUATOONG O, COOHAROJANANONE N. An intelligent diagnostic framework: a scaffolding tool to resolve academic reading problems of Thai first–year university students[J]. Computers & education, 2019, 128(1): 132–144.
- [34] CHEN X, BRESLOW L, DEBOER J. Analyzing productive learning behaviors for students using immediate corrective feedback in a blended learning environment[J]. Computers & education, 2018, 117(2): 59–74.
- [35] STEVENSON C E. Role of working memory and strategy–use in feedback effects on children’s progression in analogy solving: an explanatory item response theory account[J]. International journal of artificial intelligence in education, 2017, 27(3): 393–418.
- [36] PERIKOS I, GRIVOKOSTOPOULOU F, HATZILYGEROUDIS I. Assistance and feedback mechanism in an intelligent tutoring system for teaching conversion of natural language into logic [J]. International journal of artificial intelligence in education, 2017, 27(3): 475–514.
- [37] CHEN X, MITROVIC A. Investigating the effect of agency on learning from worked examples, erroneous examples and problem solving[J]. International journal of artificial intelligence in education, 2019, 28(1): 59–74.

A Review on Application of Artificial Intelligence in Education Abroad

GUO Jiong¹, RONG Qian², HAO Jianjiang¹

(1. School of Educational Technology, Northwest Normal University, Lanzhou Gansu 730070;

2. School of Mechatronics and Automotive Engineering, Xuchang Vocational Technical College, Xuchang Henan 461000)

[Abstract] The application of artificial intelligence technology in education and teaching is increasingly popular, and the domestic research on human–machine collaboration is mostly focused on macro theoretical exploration, but less on practical research. In view of this, this study takes the literature related to the application of artificial intelligence in teaching of three internationally influential journals in recent three years as samples, focuses on artificial intelligence instead of teaching and empowering teaching, and analyzes the current status of the application of artificial intelligence in teaching in foreign countries. It can be seen that in foreign countries, on the basis of exploring cognitive characteristics,

(下转第 107 页)

systematically explore and construct the following aspects: the selection model of AI teachers, the key technologies developed by AI teachers, the CAITHTL deep learning model, the holistic pattern of CAITHTL curriculum development, the approach to CAITHTL AI learnable content knowledge study (AI-LCKS), the effect of CAITHTL curriculum development on improving deep learning, and the internal mechanism of CAITHTL curriculum development to promote deep learning in order to provide new ideas for the effective development of CAITHTL curriculum.

[Keywords] AI Teacher; Incremental Learning of Concepts by Imitation; Coupled Teacher Classroom; Classroom Curriculum Development; Learning Improvement

(上接第 98 页)

learning essence and the law of education, the researchers focus on embedding artificial intelligent technologies such as machine learning, logical reasoning and natural language understanding into tools, systems, or platforms for teaching, learning and decision-making, to support the study on constructing experiential learning situations, standardizing learning behaviors, evaluating academic performance and ability structure, and formulating personalized learning paths and contents, etc., which aims to optimize the teaching methods and paths for providing personalized learning services for learners through human-computer cooperation. These researches results provide methodological guidance and referential research paradigm for developing artificial intelligence teaching products, understanding the nature of learning and exploring the principles of teaching, however, there are also some problems such as narrowing, fragmentation and microcosm in the research. Later researches need to be carried out from macroscopic and mesoscopic perspectives, including the relationship between artificial intelligence and teaching, key technologies in the application of artificial intelligence in teaching, the theoretical basis of artificial intelligence empowering teachers, the fusion form of artificial intelligence and teaching, and teachers' literacy under the background of human-machine collaboration.

[Keywords] Artificial Intelligence; Educational Application; Human-machine Collaboration; Research Review; Substitute Teacher; Empowering Teacher

seewo希沃

教育信息化应用工具提供商



希沃投影白板

高度集成 互动课堂新选择



扫码了解更多

功能优势



非凡画质 鲜艳明亮



超长寿命 免于维护



10点触控 智能易用



超低噪音 安静无忧



防尘保护 稳定运行



双系统设计 人性化操作



ISSN 1003-1553



广告经营许可证号: 6201054000003

国内邮发代号: 54-02